

Стратегическая инициатива
государственного уровня



**ЭКОМЕТТ-ЛУЧ: Вовлечение промышленных
отходов в экономику замкнутого цикла**

Целеполагание на высшем государственном уровне



Май 2024

Указ № 309. Национальная цель «Экологическое благополучие».

Задача: вовлечение не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов и сырья к 2030 году.

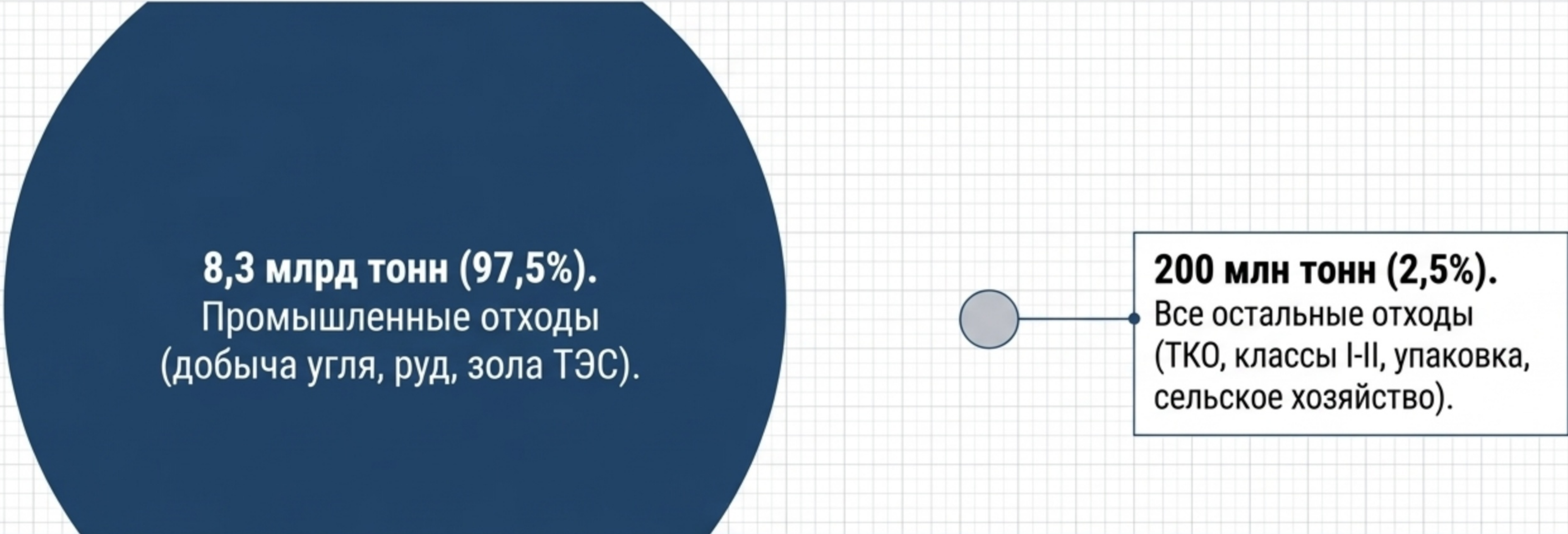


Июнь 2025

ПМЭФ.

Прямое поручение Президента: запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в России миллионов тонн отходов промышленности.

Фундаментальный перекося фокуса: 97,5% проблемы скрыто в промышленности

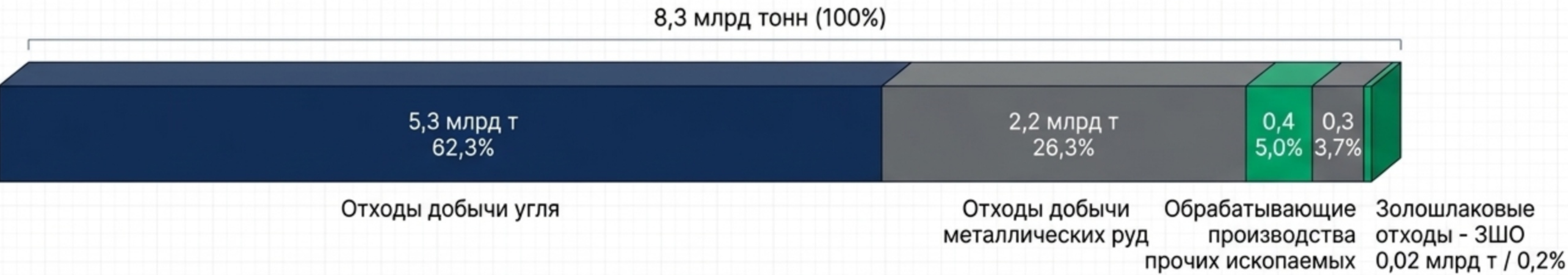


8,3 млрд тонн (97,5%).
Промышленные отходы
(добыча угля, руд, зола ТЭС).

200 млн тонн (2,5%).
Все остальные отходы
(ТКО, классы I-II, упаковка,
сельское хозяйство).

Ежегодно в РФ образуется 8,5 млрд тонн отходов (накоплено уже 50 млрд тонн).
Государство концентрирует усилия на 2,5% проблемы.

Структура промышленного гиганта и дефицит управления



Категория отходов	Объем / Доля	Утилизация	Статус Плана
1 Отходы добычи угля	5,3 млрд т / 62,3%	Утилизируется: 11,8%	✅ План: РП РФ № 2793-р (Минэнерго).
2 Отходы добычи металлических руд	2,2 млрд т / 26,3%	Утилизируется: 7,5%	❗ План отсутствует
3 Обработывающие производства	0,4 млрд т / 5,0%	Утилизируется: 14,0%	✅ План: Утвержден только для фосфогипса.
4 Отходы добычи прочих ископаемых	0,3 млрд т / 3,7%	Утилизируется: 6,7%	❗ План отсутствует
5 Золошлаковые отходы - ЗШО	0,02 млрд т / 0,2%	Утилизируется: 2,9%	✅ План: РП РФ № 1557-р.

Институциональный вакуум: промышленными отходами комплексно не занимается никто

Вид отходов	Базовый закон	Федеральный оператор	Механизм РОП
ТКО (Твердые коммунальные)	89-ФЗ (Да)	ППК РЭО	Нет
Отходы I и II классов	89-ФЗ (Да)	ГК «Росатом»	Нет
Отходы упаковки	451-ФЗ	Нет	Да (экосбор, реестр)
Промышленные отходы	✗ Выпали из регулирования	✗ Нет	✗ Нет

Важность и масштаб вопроса требуют координации президентского уровня.

Пять барьеров на пути к замкнутому циклу



Локализованность.
Концентрация у крупных корпораций
и отсутствие правовой базы для
техногенных месторождений.



Нестабильность состава.
Требует глубоких
прединвестиционных НИОКР,
сертификации и стыка технологий.



Барьер восприятия.
Вторичная продукция не
идентична привычным природным
аналогам.

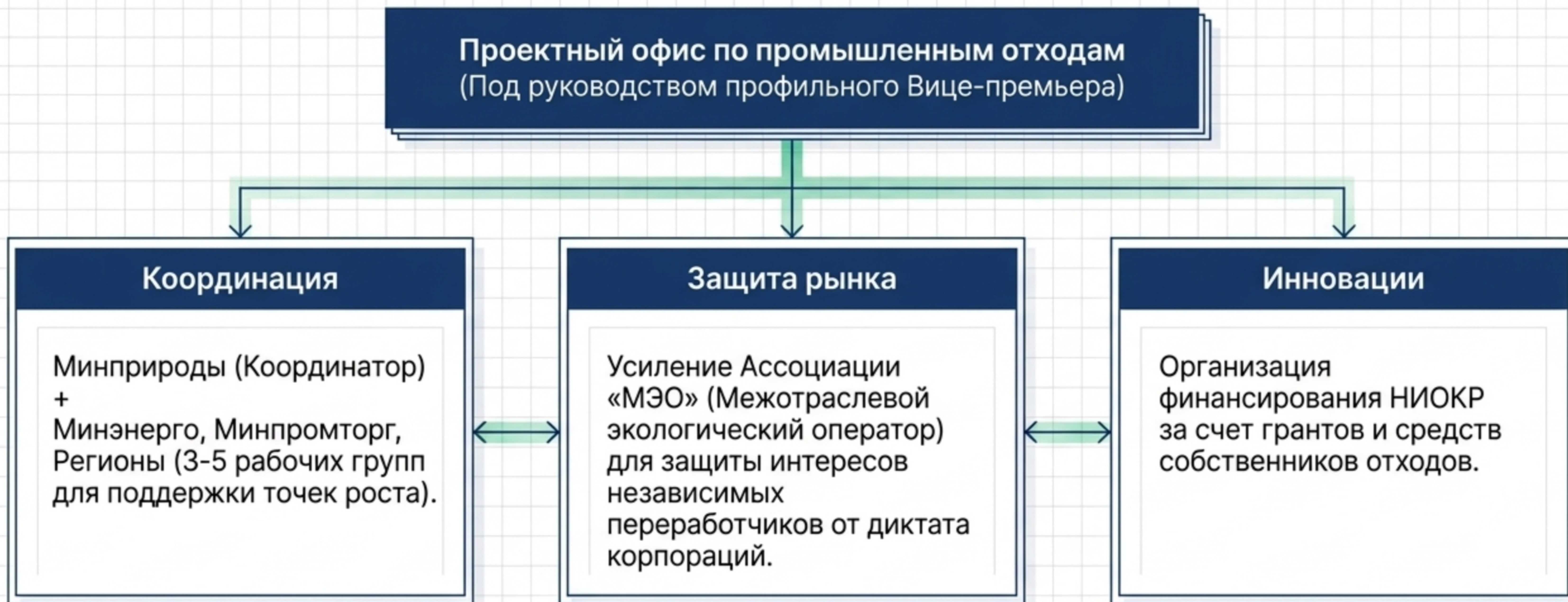


Скрытый потенциал.
Десятки специфических B2B
рынков сбыта, требующих узких
компетенций.

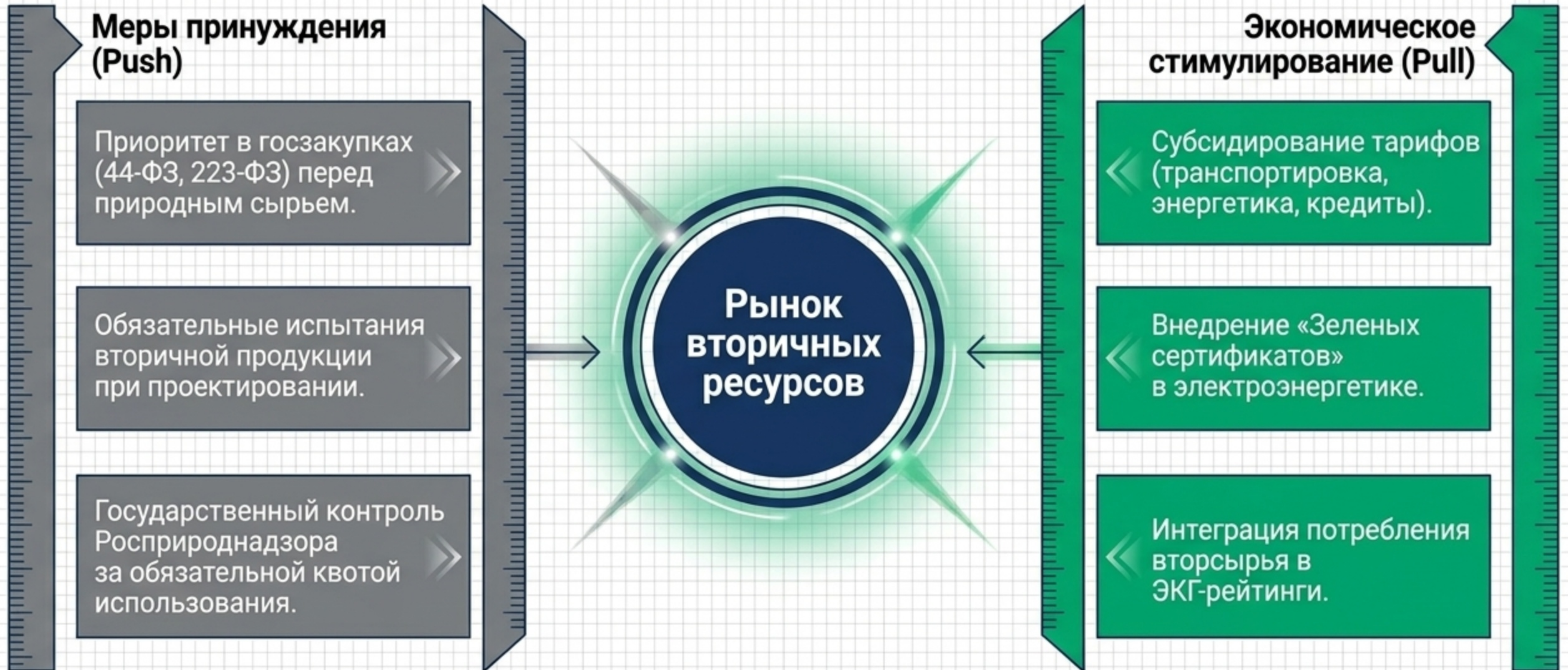


Конфликт интересов.
Системное противоречие между
корпорациями-собственниками отходов
и независимыми переработчиками.

Архитектура решения: Уровень государственного управления



Формирование рынка: Стратегия двустороннего давления (Push & Pull)



Модернизация нормативно-правового фундамента

РОП для промышленности

Внесение изменений в 89-ФЗ: внедрение механизма расширенной ответственности для промышленного и энергетического секторов.

Метрика прогресса

Внедрение государственного статучета и Индекса циркулярности в отраслях экономики).

(доля и Индекса циркулярности продукции, реализованной в отраслях экономики).

Терминологическая чистота

Жесткое разграничение понятий: «отходы», «вторичные ресурсы», «утилизация». Запрет на использование отходов без официального перевода во вторичную продукцию.

Идеальный полигон: Золошлаковые отходы (ЗШО) и фактор времени



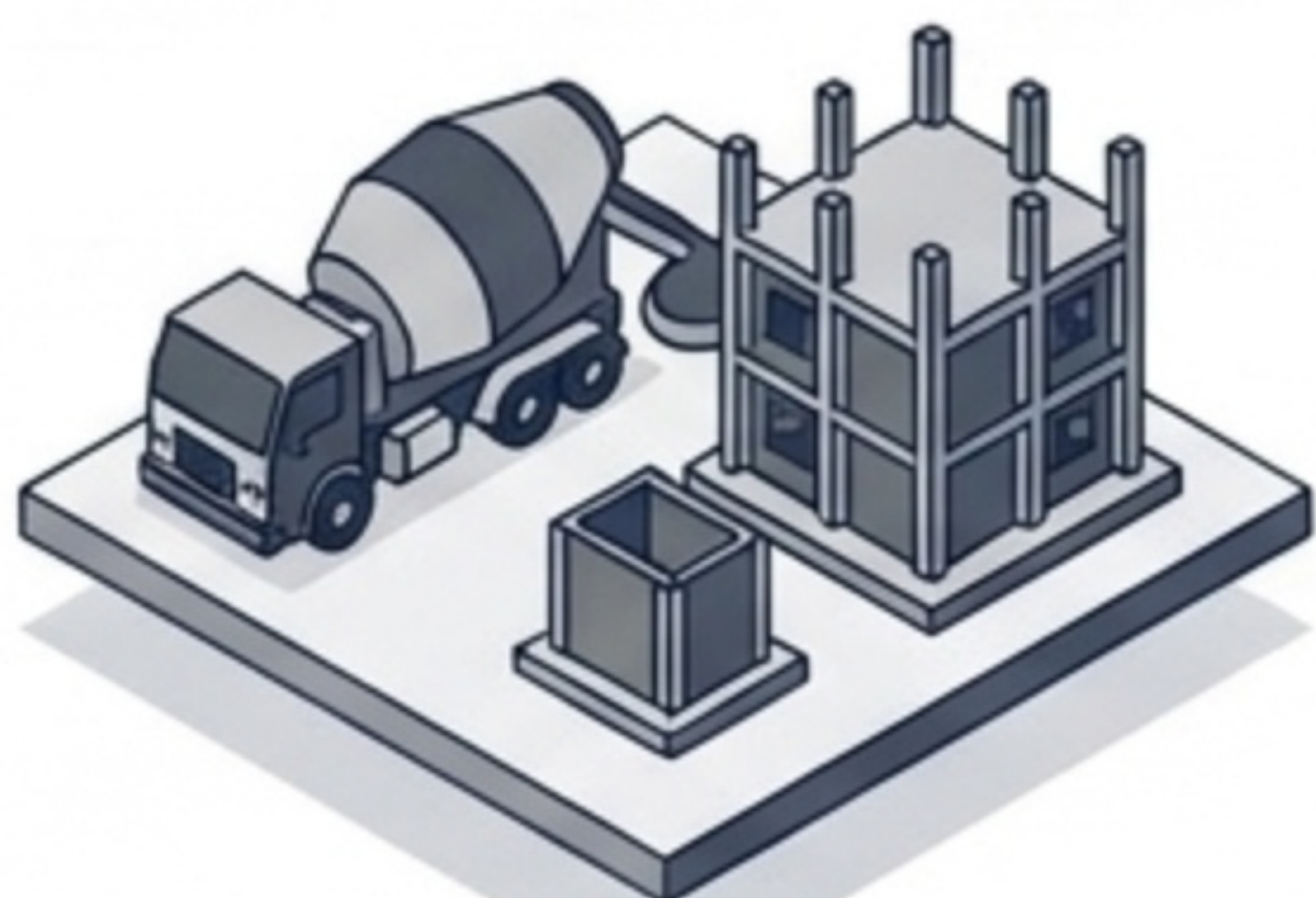
Без внедрения прорывных технологий переработки, рост угольной генерации сделает достижение национальных целей математически невозможным.

Глобальный дашборд: Отставание как зона потенциала



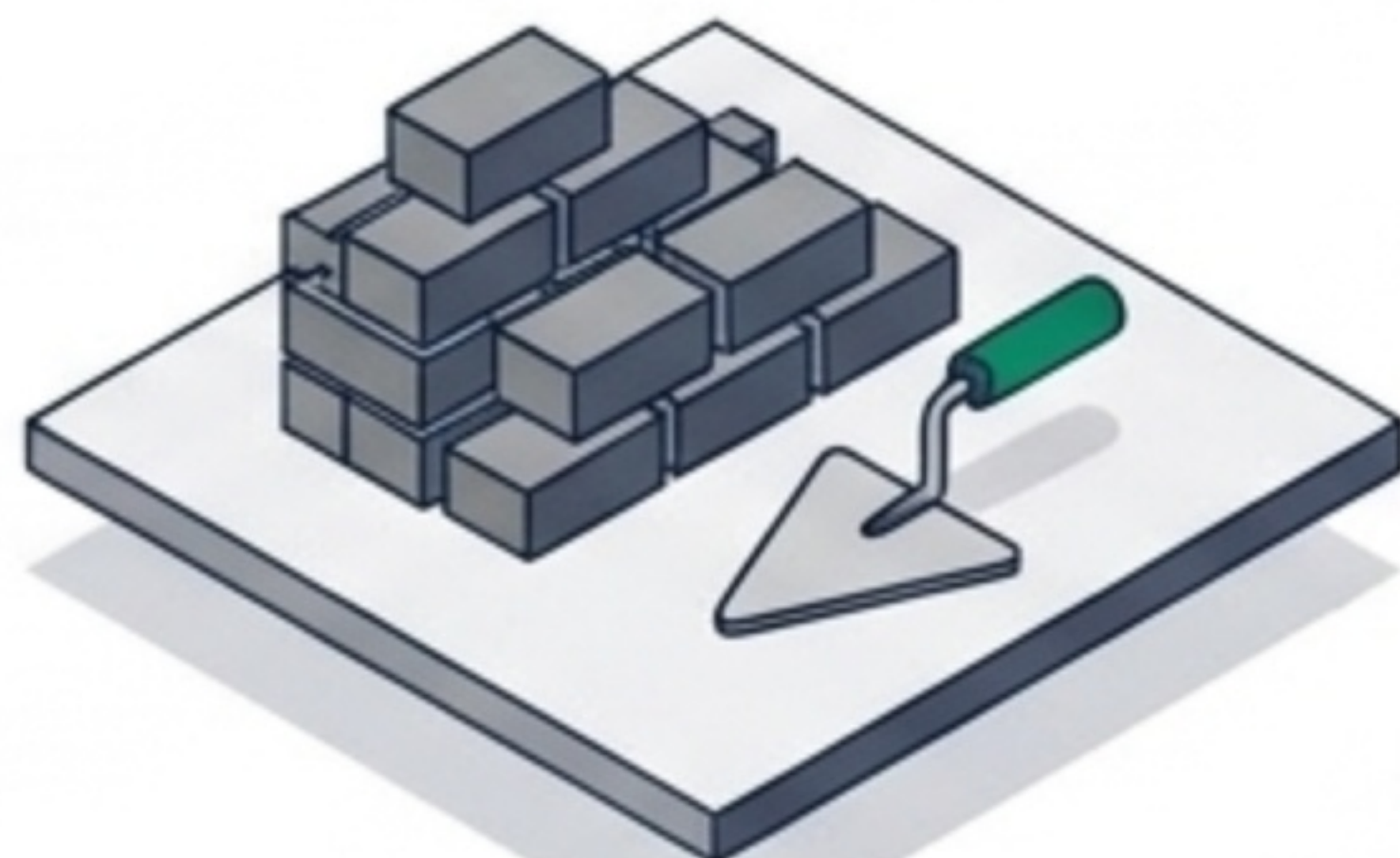
Страны-лидеры уже превратили золу из экологической проблемы в базовый строительный ресурс.

Мировой опыт: Куда направляются потоки золошлаков?



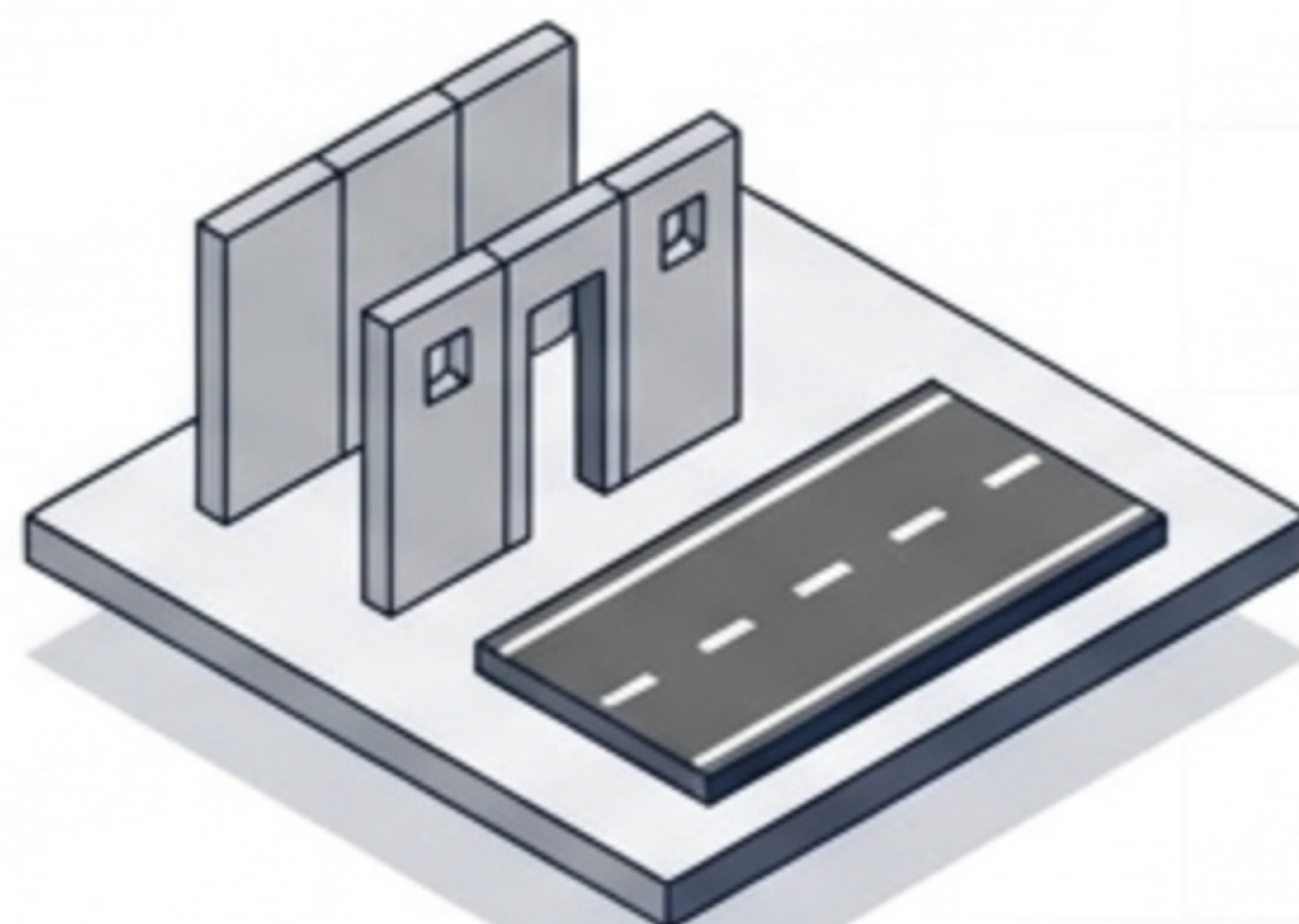
Китай

77% — Производство строительных материалов (цемент, бетон).



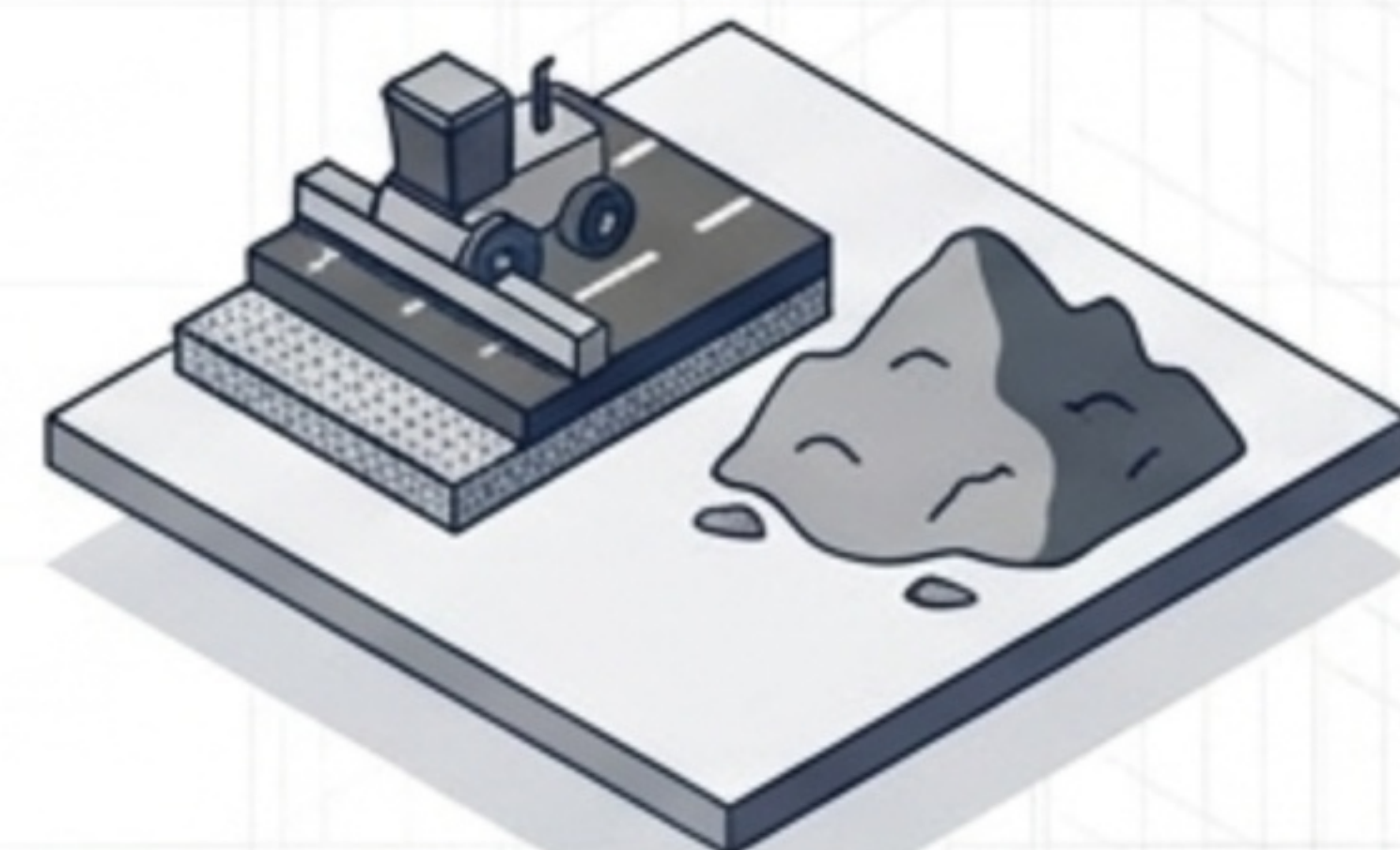
Индия

32% — Производство кирпича и плитки;
27% — цемент/бетон.



США

33% — Производство бетонов;
28% — стеновые панели.



Австралия

32% — Вяжущие на основе цемента;
36% — временное размещение (золоотвалы).

Глобальный консенсус — ЗШО являются идеальным субститутом природного сырья для стройиндустрии и дорожного строительства.

ЭКОМЕТТ-ЛУЧ: Готовое доказательство концепции



Запатентованная технология

безотходной переработки ЗШО
системы гидрозолоудаления.



Опытно-промышленная эксплуатация.

Линия мощностью **300 000 тонн**
ЗШО в год уже построена и работает
на Приморской ГРЭС.

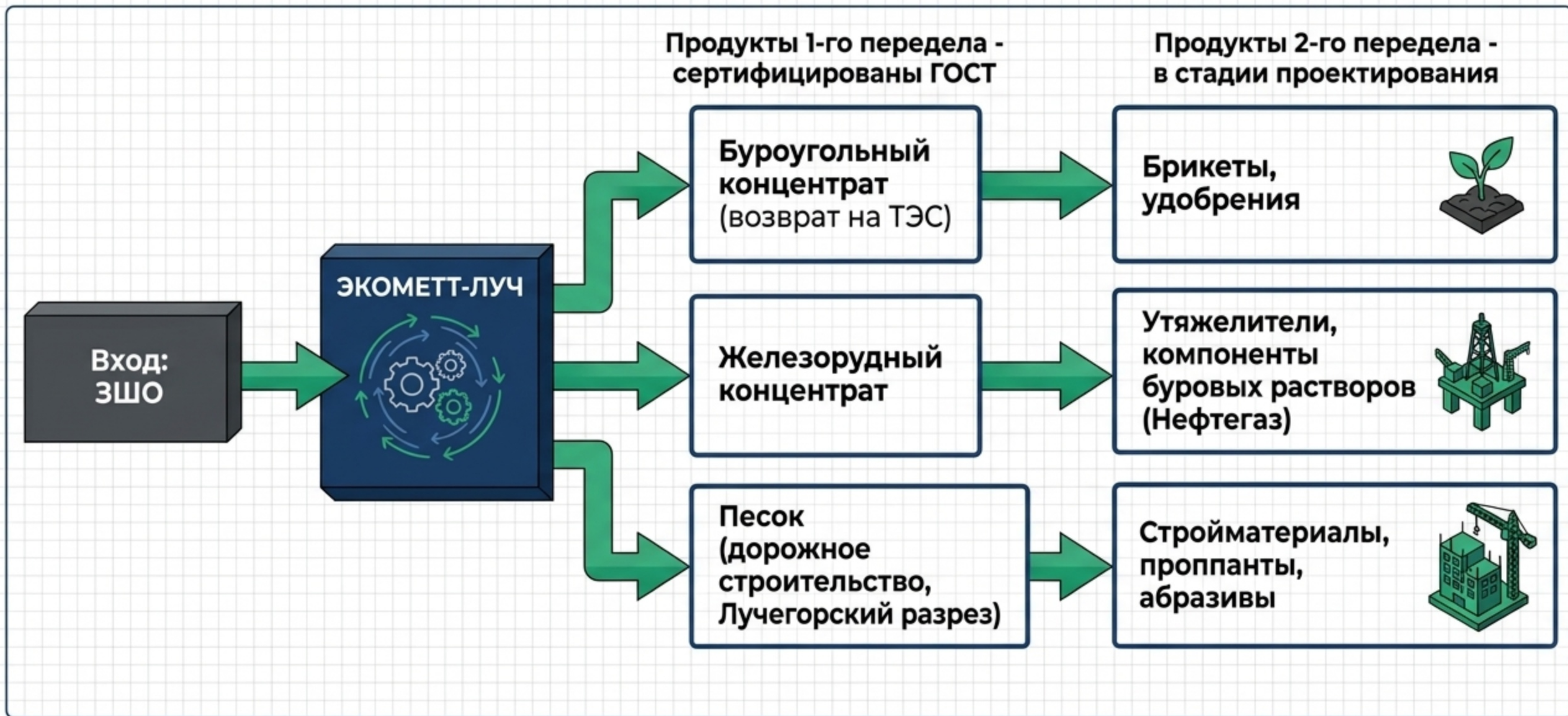


Государственная поддержка.

Проект включен в **Комплексный план** (РП №1557) и поддерживается
Губернатором Приморского края и
Минприроды РФ.



Каскадная диаграмма переработки: От отхода к сверхдоходам



Масштабирование: Идеальный полигон для новой госполитики

